111年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 為使燃油的噴流霧化須具備何種條件？
A. 足夠高的速度
B. 足夠高的溫度
C. 適度的黏度
D. 夠大的油滴

(D) 2. 燃油系統之準備：檢查澄清櫃、日用櫃的油位，油位較低時應及時駁油，自燃油櫃泵出前之燃油須預熱至溫度幾度，以利駁油，並注意調節上述艙櫃的油溫至規定溫度？
A. 90～110℃
B. 70～90℃
C. 50～70℃
D. 30～45℃

(A) 3. 活塞環與氣缸套密封不良，造成燃氣旁吹，會導致下列何處出現火源？
A. 掃氣箱
B. 機艙
C. 凸輪軸箱
D. 排氣總管

(D) 4. 引擎的指示馬力與單位時間內供給引擎之總熱量之比值稱為什麼？
A. 制動機械效率
B. 指示機械效率
C. 制動熱效率
D. 指示熱效率

(A) 5. 如果噴油時間適當提前，下列何者可能發生？
A. 造成最高壓力上升
B. 造成最高壓力發生的位置延後
C. 造成壓縮壓力下降
D. 造成引擎出力下降

(C) 6. 試問柴油機每單位馬力單位時間燃燒掉之油量稱為下列何者？
A. 燃油消耗量
B. 耗油率
C. 燃油消耗率
D. 消耗量

(C) 7. 若平均指示壓力不變時，下列何者會降低機械效率？
A. 定速運轉
B. 空載運轉
C. 轉速提高
D. 滿載運轉

(B) 8. 不同情況下，柴油機機械效率在彼此間的比較為何？
A. 非增壓機比增壓機高
B. 全負荷時比低負荷時高
C. 小型機比大型機高
D. 高速機比低速機高

(D) 9. 某一引擎之指示馬力為2500 P.S.，其制動馬力為2200 P.S.，試求該引擎之機械效率(%)？
A. 80
B. 83

C. 85
D. 88

(C) 10. 一部新造船舶柴油主機是否能夠投入正常運轉受以下何者影響最大？
A. 冷卻水溫
B. 表面材質
C. 磨合品質
D. 燃料黏度

(A) 11. 柴油主機燃油系統中的什麼部位，最容易發生點蝕？
A. 柱塞斜溝槽上方
B. 燃油管接頭
C. 高壓泵內
D. 高壓油管上

(A) 12. 柴油機活塞衝程為6000mm，氣缸直徑為700mm，若其活塞平均運動速率10m/sec，試求其引擎之轉速（rpm）？
A. 50
B. 90
C. 100
D. 110

(C) 13. 柴油機故障之減缸運轉，若因缸套或缸蓋之冷卻水漏入氣缸，為避免十字頭及曲柄軸承之接合面的磨耗及點蝕，應避免在全速下長期運轉，建議維持在額定多少(%)轉速？
A. 35
B. 45
C. 55
D. 65

(A) 14. 柴油主機增壓系統中的輔助鼓風機運轉時，其起動與停止應由下列何者來控制最佳？
A. 掃氣壓力
B. 手動控制
C. 壓縮壓力
D. 最高爆發壓力

(C) 15. 為何大型船舶上的柴油主機輕柴油日用櫃需經常保持加熱60~70℃以上？
A. 幫助主機暖機
B. 增加輸出馬力
C. 消滅油微生物
D. 防止熱功過程爆震

(A) 16. 柴油機停機後接轉俥機，打開各缸示功閥，轉俥15~30分鐘，並應驅動下列何項裝置？
A. 氣缸油注油器
B. 艉軸軸封油注油器
C. 凸輪軸油注油器
D. 推力軸承注油器

(D) 17. 供應引擎之空氣密度下降的可能原因？
A. 過給機的轉速上升
B. 空氣冷卻器過冷
C. 過給機的進氣溫度下降
D. 空氣冷卻器污髒

(A) 18. 下列何者不是增壓給氣之效果？
A. 機件之熱負荷減少
B. 功率增加
C. 耗油率減少
D. 機械效率增加

(A) 19. 裝設渦輪增壓機之柴油引擎會使機械負荷增加很多使下列何項機構組件承受力增加？
A. 曲柄連桿機構和軸承
B. 氣缸蓋
C. 活塞
D. 填料函

(B) 20. 建議二行程重柴油機之噴射黏度cSt為多少？
A. 5 < cSt < 10
B. 10≦cSt≦17
C. 17 < cSt≦25
D. 25 < cSt≦32

(D) 21. 量測氣缸內的爆發壓力是使用下列何種感測元件？
A. 電接式
B. 壓容式
C. 電感式
D. 壓電式

(B) 22. 下列何者為防止柴油機掃氣箱著火的預防措施？
A. 提高負荷運轉
B. 定期檢查檢查和清潔掃氣箱內部，清通疏放管路及閥之堵塞
C. 增加氣缸油注油量
D. 盡可能降低掃氣壓力

(A) 23. 柴油機的活塞頂部有凸、凹、或平型等不同形狀，主要是為了達到下列何種目的？
A. 良好的燃燒狀況
B. 良好的壓縮狀況
C. 良好的氣密狀況
D. 良好的冷卻狀況

(A) 24. 氣缸套過度磨耗達臨界值時，下列何者錯誤？
A. 減少排氣閥燒毀機率
B. 壓縮壓力降低
C. 產生燃氣旁吹(Blow by)
D. 活塞環膠著或折斷

(B) 25. 活塞採用油冷卻系統，在暖機作業時，滑油泵起動後，滑油對活塞有何作用？
A. 冷卻
B. 升溫
C. 防蝕
D. 防鏽

(D) 26. 柴油機主軸承在下述何種狀況下磨損最嚴重？
A. 低轉速下
B. 較高轉速下
C. 額定轉速下
D. 啟動階段

(B) 27. 延遲柴油機高壓燃油泵開始噴油之角度，則下列敘述，何者係不正確？
A. 增加引擎的燃油消耗率
B. 減少硫氧化物的產生量
C. 減少最高爆發壓力
D. 減少氮氧化物的產生量

(D) 28. 四衝程柴油機的壓縮行程曲軸轉角約為多少度？
A. 90~100
B. 110~120
C. 130~140
D. 140~160

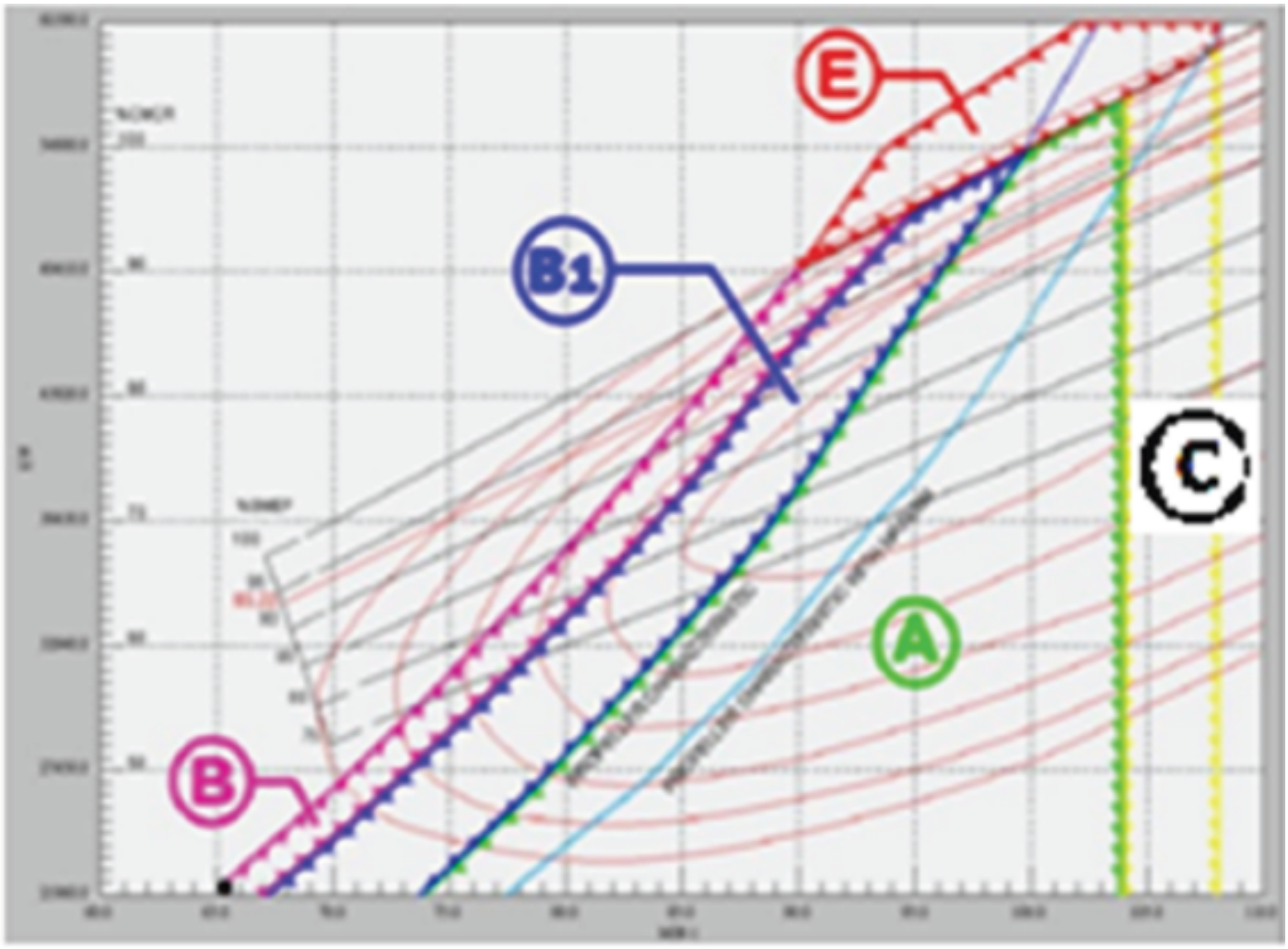
(B) 29. 柴油機增壓的新鮮空氣自氣缸下方的掃氣孔進入後，以何種方式進入氣缸，使排氣由氣缸蓋上之排氣閥排出，提高掃氣效率？
A. 直線方向螺旋而上
B. 切線方向螺旋而上
C. 雙曲線方向包夾而上
D. 弧線方向彎曲而上

(A) 30. 單流掃氣柴油機自掃氣口，可檢查活塞環、氣缸套、活塞及何種部位之狀況？
A. 活塞桿
B. 十字頭
C. 曲拐軸
D. 連桿

(A) 31. 大型主柴油機氣缸起動閥中，控制空氣在起動閥關閉時將如何動作？
A. 排入大氣
B. 與起動空氣一起進入氣缸
C. 回到空氣分配閥中
D. 仍然保留在起動閥的控制空氣室內

(D) 32. 柴油機採用定壓增壓系統，下列敘述何者為錯誤？
A. 與主機配合較易
B. 噪音小,故障處理較易
C. 燃油消耗率較小
D. 低負荷運轉時不需要補助鼓風機

(C) 33. 參閱螺槳特性曲線圖，B工作區表示之意義為何？



A. 主機處於正常運轉
B. 主機處於超負荷
C. 主機處於限時運轉
D. 主機處於暫時運轉

(C) 34. 裝設渦輪增壓機，會使柴油機之機械效率如何變化？
A. 不變
B. 下降
C. 上升
D. 隨負載增加先降後升

(D) 35. 筒型活塞式柴油機中活塞除承受側推力外，還具有下列何種功能？
A. 氣鎖
B. 燒蝕
C. 減振
D. 滑塊

(B) 36. 某六缸二衝程柴油機，其制動馬力為16000 PS，摩擦馬力為4000 PS，轉速為100 rpm，請問該柴油機之機械效率為多少(%)？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(B) 37. 以下何者為內燃機中的活塞壓縮環功能之一？

A. 增加活塞與氣缸的摩擦接觸面
B. 減少活塞與氣缸的摩擦接觸面
C. 刮除氣缸壁上的碳渣
D. 阻止軸承滑油進入氣缸

(B) 38. 溶解於冷卻水系統之氧在pH值減低時，流經機器及管路會產生表面很均勻的腐蝕，稱之為何？
A. 電解腐蝕
B. 氧化腐蝕
C. 氣化腐蝕
D. 酸性腐蝕

(D) 39. 計算供給引擎的總熱量係以所供給燃油完全燃燒的何種熱值表示之？
A. 乾熱值
B. 濕熱值
C. 高熱值
D. 低熱值

(D) 40. 主機活塞裙縮短的原因為何，下列何者錯誤？
A. 減少活塞對缸套產生之熱應力
B. 減少活塞對缸套產生之側壓力(Lateral force)
C. 縮短活塞作用於缸套掃氣的作用時間
D. 減少活塞環斷損